

사내 연차 경매 시스템

완성된 제품 — 라이브 시연

타임소프트콘 · 김기철 · 오지석
14주차 최종 발표

버려지던 연차를 P2P 없이 살리는
B2E 에스스로 & 배당 모델 — 9주 만의 완성품

지난 발표 회상 (10초)

13주차에서 다룬 것

- 문제 정의 (P2P 위법 → B2E)
- 설계 (에스크로 / 3-flag 휴가)
- hexago날 + 12 불변식 + UML 8장
- 핵심 ADR 24편

오늘(14주차) 다룰 것

무엇이 실제로 동작하는가 — 라이브 시연 중심

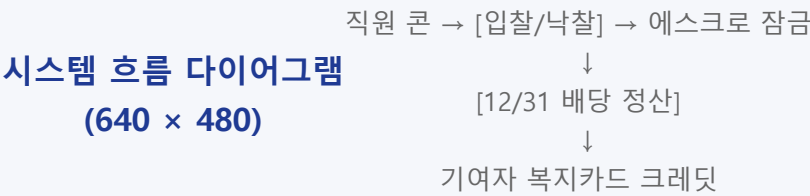
v40 표지 슬라이드 캡처 이미 다룬 설계는 여기에"
(1080 × 540) 참고용 핀 슬라이드

오늘의 메뉴 (Agenda)

액트	무엇을 시연	시간
1	사용자 — 입찰 · 자동환불 · 낙찰 · AUCTION 연차	5분
2	사용자 — 스토어 · 수령대기 · 보관함	3분
3	관리자 — KPI · 유찰 매물 수동 처리 NEW	5분
4	연말 — 풀 수집 · 배당 정산 (에스크로 0) 핵심	5분
5	회사별 완전 독립 — EZPASS  EXAM	3분
Q&A		5분

슬라이드는 전환 프레임 — 본 무대는 브라우저. 슬라이드에 머무는 시간은 평균 10-20초.

시스템 한 줄로



P2P 거래 0건

위법(근로기준법 60·61조) 회피

회사 신규 지출 0원

에스크로 모델 — 콘은 직원 사이를 순환만

연말 배당 = 에스크로 정확히 0

$$\Sigma(BID+WIN) - \Sigma(REFUND+DIV) = 0$$

구현 인벤토리 — 한 페이지로

사용자 화면 (5종)

- 로그인 (도메인 자동 분기)
- 대시보드 (잔액 · 3-flag 연차 · 진행경매 · 알림)
- 경매 목록·상세 (폴링 갱신)
- 스토어 (수령대기 / 📦 보관함)
- 충전 요청

관리자 화면 (7종)

- 운영 대시보드 (KPI 5칸 + 내보내기)
- 경매 관리 (생성·스케줄·마감·연장)
- 회원 관리 (ezpass 동기화 / EXAM CRUD)
- 교환신청 처리 (승인+쿠폰 / 반려+환불)
- 원장 조회 · 알림 센터 · 풀 분산 정책

백그라운드 스케줄러 (5종)

- 오픈/마감 자동 정산 (60s)
- 점진 발행 (분산 오픈)
- 연말 배당 · 연말 풀 수집 (12/31)
- 유찰 재고 영구 삭제 (1/1)

가로지르는 것 (4)

- 멀티테넌시 — 회사별 완전 격리
- 5종 role 게이팅
- 인증 2모드 — ezpass 위임 / 로컬 bcrypt
- 정산 내보내기 — Excel/MD/JSON

액트 1 · 사용자가 1일권을 산다

로그인 → 입찰 → OUTBID 자동환불 → 즉시마감 → AUCTION 연차 자동 부여

시퀀스 다이어그램 미리보기
(960 × 220)

4단계 화살표 — 입찰 / 환불 / 마감 / 연차 부여

지금부터 **브라우저**로 — 시크릿창 2개(사용자 / 관리자)

액트 1 · 미리보기 화면

경매 상세 페이지 캡처
(720 × 430)

현재가 · 최소 입찰단위 · 마감시각 · 입찰 버튼

짚을 포인트

- 시작가 **30,000 콘** 고정
- 입찰 즉시 **지갑 차감 + 에스프로 입금**이
단일 트랜잭션
- OUTBID → 이전 입찰자에 **자동 환불**
- 알림 옵저버가 토스트까지 자동
- 낙찰 → **AUCTION 1일** 즉시 부여



5분

액트 2 · 스토어 → 수령대기 → 보관함

모은 콘을 진짜 쿠폰으로 — 새 UX 패턴 시연

스토어 화면 + 우상단 수령대기 패널 강조 캡처
(960 × 300)

잔액카드 · 「 수령 대기 N건」 · 「 보관함」 버튼

액트 2 · 짚을 UX 포인트

교환 신청 모달 캡처
(580 × 200)

보관함 모달 캡처
(580 × 200) 수령 완료한 쿠폰코드 재확인

왜 이 UX인가

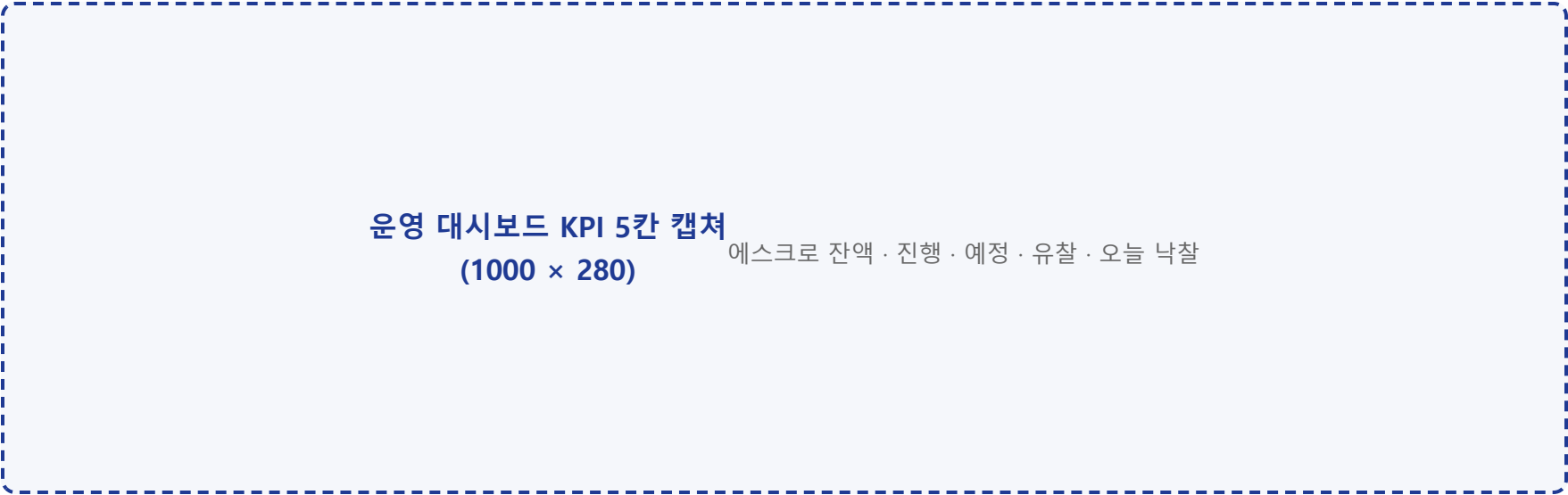
- 「수령 대기」를 **화면 상단 고정** — 직원이 스크롤 안 해도 놓치지 않음
- 「보관함」 — 이미 수령한 쿠폰도 **영구 보존**
- 카탈로그 4종: AI 구독·식권·카페·기프티콘
- 관리자 KPI 카드 **재클릭 시 전체 필터로 토글**



3분

액트 3 · 관리자 운영

KPI · 회원관리 · 유찰 매물 수동 처리 **NEW**



액트 3 · 유찰 매물 수동 처리 (신규)

유찰 매물 처리 모달 캡처 (700 × 480)
매물 정보 박스 (ID · 연차일 · 마감)
모드 토글: EVENT 지급 / 재경매
직원 검색 + 리스트 (이름·사번·부서)

두 가지 모드

① EVENT 휴가 지급

- 임의 직원에게 EVENT 1일 부여
- 매물 즉시 소진 (DB 삭제)

② 재경매 (REOPEN)

- 같은 회사의 새 1일권으로 재오픈
- 시작/마감 시각 즉시 설정
- 원본 매물은 소진



5분 (모드 양쪽 다 시연)

엑트 3 · 회원관리 두 탭 비교

EZPASS 탭 (연동)

- 회원 추가 버튼 **없음**
- 작업 컬럼(수정·비활성) **없음**
- 「지금 동기화」 / 「ezpass에서 관리 ↗」
- 신원 정보: **ezpass**

EXAM 탭 (독립)

- 「회원 추가 (exam)」 **있음**
- 행별 수정 / 비활성 **있음**
- 신원 정보: **우리 DB**
- 로컬 bcrypt 비번

회원관리 화면 — 탭 전환 전후 비교 캡처 2장 (좌·우)
(960 × 220) 같은 화면, 탭만 다르게 동작하는 모습

액트 4 · 12/31의 마법

작년 39건 시드 데이터로 — 풀 수집 + 배당 → 에스크로 0

$$\Sigma(\text{BID} + \text{WIN}) - \Sigma(\text{REFUND} + \text{DIVIDEND}) = \text{ESCROW.balance}$$

NFR-2 불변식 — 회계 정합성의 한 줄

엑트 4 · 시연 순서

풀 수집 dryRun 모달 캡처
(580 × 200)

배당 정산 dryRun 표 캡처
(580 × 200)

사용자별 stake · 비율 · 분배 금액

6-2. 풀 수집 (1분 30초)

올해 REGULAR 미사용분 → 익년도 1일권 N개
(LP-2026-*)

6-3. 배당 정산 (2분 30초)

- dryRun 미리보기 → **실지급**
- KPI 에스스로 → **0**
- 원장에 DIVIDEND 10건 INSERT

6-4. 먹등성 보너스 (30초)

- 한 번 더 누르면 **409**
- 데이터 무변경



5분 — 절대 자르지 않는다

액트 5 · 회사별 완전 독립

JWT(companyId) → @CompanyScope → 모든 쿼리 자동 스코프

회사 격리 다이어그램
(960 × 320)

EZPASS 박스 (회원·매물·원장) | EXAM 박스 (회원·매물·원장)
super ADMIN만 스위처로 두 박스 모두 접근

엑트 5 · 보여줄 차이 3가지

차이 축	EZPASS	EXAM
인증	ezpass 위임 (외부 IdP)	로컬 bcrypt
신원 정보	ezpass DB sync	우리 DB
회원관리 UI	동기화 + 외부 링크	풀 CRUD

회사 스위처 드롭다운 캡처 (ADMIN 전용)
(580 × 240)

시연 순서

1. `super@admin.local` → 스위처로 EZPASS
↔
EXAM 전환
2. 데이터가 완전히 다른 회사로 교체되는 모습
3. `examadmin@exam.com` 로그인 → 스위처 안
보임
4. EXAM 회사 데이터만 노출

마무리 — 한 페이지 요약

영역	결과
사용자 화면	5종 — 입찰부터 쿠폰 수령까지 풀 동작
관리자 화면	7종 — 운영·회원·교환·원장·알림 풀 동작
백그라운드 스케줄러	5종 — 자동 마감·점진발행·연말배당·풀수집·유찰퍼지
회사 격리	JWT 클레임 기반, 코드 변경 0으로 새 회사 추가
연말 정산	단일 트랜잭션 · 먹등 · 에스스로 0 정합 검증

"P2P 위법이라, 회사가 중개하고 연말에 돌려준다 — 9주에 완성"

Q & A

아키텍처 · 멀티테넌시 · 확장성 · 테스트 — 무엇이든

부록 슬라이드 (S-A1~A3) 준비됨 — 질문 따라 호출

(부록 A1) 기술 스택

Backend

- NestJS 10 · TypeScript
- Prisma + **SQLite** (서버 의존 0)
- JWT 자체 발급 (RBAC)
- bcrypt 로컬 인증 + ezpass 위임

품질 도구

- ESLint **boundaries** — 헥사고날 강제
- Zod 입력 검증 (HTTP 경계)
- Jest 단위 / E2E

Frontend

- React 18 · Vite
- TypeScript · Tailwind
- 폴링 기반 실시간 갱신
- BigInt-as-string 직렬화

운영

- 5종 스케줄러 (@nestjs/schedule)
- @nestjs/event-emitter (옵저버)
- SQLite 단일 트랜잭션 + 쓰기락

(부록 A2) 헥사고날 한 장

헥사고날 동심원 다이어그램
(presentation/img/clean-arch.png
사용)
(580 × 420)

domain (중심) → application → ports → adapters →
interfaces

의존 방향 강제 (ESLint)

- domain → domain only
- application → domain, ports
- adapters → domain, ports
- interfaces → domain, ports, application

교체 가능한 외부

- BiddingCurrency (포인트망)
- LeaveGrantPort (그룹웨어)
- AuthProvider (IdP)
- PayoutChannel (복지카드)

(부록 A3) 시연 실패 시 백업 캡처

로그인 직후 대시보드

(460 × 200)

OUTBID 자동환불 토스트

(460 × 200)

낙찰 → AUCTION 연차 부여

(460 × 200)

배당 dryRun → 에스스로 0

(460 × 200)

백업 5장 모두 `presentation/img/demo-backup/` 폴더에 보관 — 백엔드 죽었을 때 즉시 호출